(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211359328 U
(45)授权公告日 2020.08.28

(21)申请号 201921542005.1

(22)申请日 2019.09.17

(73)专利权人 上海冠顶工业设备有限公司
地址 201414 上海市奉贤区青村镇青村南路355号4幢129室

(72)发明人 王晓东

(74)专利代理机构 广州海藻专利代理事务所（普通合伙）44386
代理人 张大保

(51)Int.Cl.
B05B 13/04(2006.01)
B05B 15/68(2018.01)

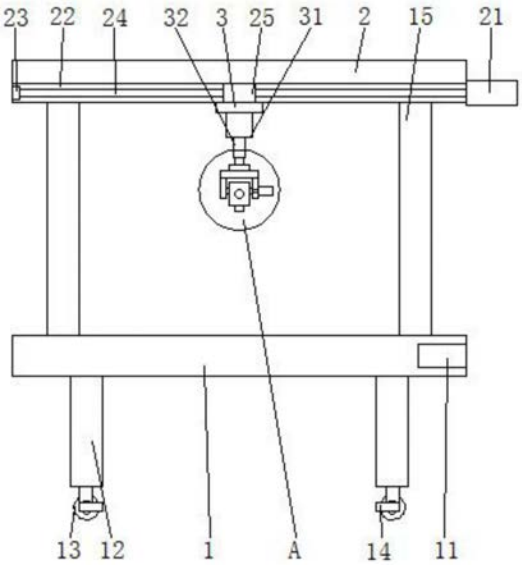
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种全方位自动喷涂设备

(57)摘要

本实用新型公开了一种全方位自动喷涂设备，包括底座，所述底座上表面的四个拐角处固定连接有支撑杆，所述支撑杆的上端固定连接有支撑架，所述支撑架的右端固定连接有第一电机，所述支撑架的底部开设有滑轨，所述滑轨内侧的左端转动连接有第一转轴，所述第一转轴的右端固定连接有导杆，且所述导杆与所述第一电机相连接，所述导杆的外表面螺纹连接有滑块，所述滑块的底部固定连接有安装板，所述安装板的底部固定连接有推动缸，所述推动缸的底部活动连接有推动杆。该种全方位自动喷涂设备，通过第一电机便于调节喷头的位置，通过推动缸便于调节喷头的高度，通过第二电机便于调节喷头的角度，从而便于进行喷洒。



CN 211359328 U

1.一种全方位自动喷涂设备,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)上表面的四个拐角处固定连接有支撑杆(15),所述支撑杆(15)的上端固定连接有支撑架(2),所述支撑架(2)的右端固定连接有第一电机(21),所述支撑架(2)的底部开设有滑轨(22),所述滑轨(22)内侧的左端转动连接有第一转轴(23),所述第一转轴(23)的右端固定连接有导杆(24),且所述导杆(24)与所述第一电机(21)相连接,所述导杆(24)的外表面螺纹连接有滑块(25),所述滑块(25)的底部固定连接有安装板(3);

所述安装板(3)的底部固定连接有推动缸(31),所述推动缸(31)的底部活动连接有推动杆(32),所述推动杆(32)的底部固定连接有连接板(33),所述连接板(33)的底部固定连接有支撑板(4);

所述支撑板(4)底部的左右两端固定连接有夹板(41),所述夹板(41)的侧面固定连接有第二电机(42),所述夹板(41)的内侧通过第二转轴(44)转动连接有分流管(45),且所述第二电机(42)与传动轴(43)与所述第二转轴(44)相连接。

2.根据权利要求1所述的一种全方位自动喷涂设备,其特征在于:所述底座(1)正面的右端固定连接有控制面板(11),且所述第一电机(21)、所述推动缸(31)和所述第二电机(42)均通过导线与所述控制面板(11)相连接。

3.根据权利要求1所述的一种全方位自动喷涂设备,其特征在于:所述底座(1)底部的四个拐角处固定连接有支柱(12),所述支柱(12)的底部转动连接有移动轮(13),所述移动轮(13)的侧面活动连接有卡扣(14)。

4.根据权利要求1所述的一种全方位自动喷涂设备,其特征在于:所述滑块(25)的大小与所述滑轨(22)相吻合,且所述滑块(25)与所述滑轨(22)活动连接。

5.根据权利要求1所述的一种全方位自动喷涂设备,其特征在于:所述分流管(45)的底部固定连接有喷头(46),所述分流管(45)的侧面固定连接有连接头(47)。

一种全方位自动喷涂设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及喷涂设备领域，具体为一种全方位自动喷涂设备。

背景技术

[0002] 喷涂设备也称涂装设备。具体定义对金属和非金属表面覆盖保护层或装饰层的专用工具。

[0003] 目前现有的喷涂设备喷涂范围有限，局限性较大，操作较为麻烦，为此，我们提出一种全方位自动喷涂设备。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种全方位自动喷涂设备，解决了背景技术中所提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种全方位自动喷涂设备，包括底座，所述底座上表面的四个拐角处固定连接有支撑杆，所述支撑杆的上端固定连接有支撑架，所述支撑架的右端固定连接有第一电机，所述支撑架的底部开设有滑轨，所述滑轨内侧的左端转动连接有第一转轴，所述第一转轴的右端固定连接有导杆，且所述导杆与所述第一电机相连接，所述导杆的外表面螺纹连接有滑块，所述滑块的底部固定连接有安装板；

[0006] 所述安装板的底部固定连接有推动缸，所述推动缸的底部活动连接有推动杆，所述推动杆的底部固定连接有连接板，所述连接板的底部固定连接有支撑板；

[0007] 所述支撑板底部的左右两端固定连接有夹板，所述夹板的侧面固定连接有第二电机，所述夹板的内侧通过第二转动连接有分流管，且所述第二电机与传动轴与所述第二转轴相连接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述底座正面的右端固定连接有控制面板，且所述第一电机、所述推动缸和所述第二电机均通过导线与所述控制面板相连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述底座底部的四个拐角处固定连接有支柱，所述支柱的底部转动连接有移动轮，所述移动轮的侧面活动连接有卡扣。

[0010] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述滑块的大小与所述滑轨相吻合，且所述滑块与所述滑轨活动连接。

[0011] 作为本实用新型的一种优选实施方式，所述分流管的底部固定连接有喷头，所述分流管的侧面固定连接有连接头。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0013] 1.本实用新型的一种全方位自动喷涂设备，通过控制面板启动第一电机，第一电机带动导杆转动，导杆带动滑块移动，滑块带动安装板移动，安装板带动推动缸移动，推动缸带动推动杆移动，推动杆带动连接板移动，连接板带动支撑板移动，支撑板带动夹板移动，夹板带动喷头移动，从而便于调节喷头的位置，便于进行喷洒；

[0014] 2.本实用新型的一种全方位自动喷涂设备，通过控制面板启动推动缸，推动缸推

动推动杆，推动杆推动连接板，连接板推动支撑板，支撑板推动夹板，夹板推动喷头，从而便于调节喷头的高度，便于进行喷洒；

[0015] 3.本实用新型的一种全方位自动喷涂设备，通过控制面板启动第二电机，第二电机带动传动轴转动，传动轴带动转轴转动，转轴带动分流管转动，分流管带动喷头转动，从而便于调节喷头的角度，便于进行喷洒，通过连接头与供料设备相连接，该新型便于操作，较为实用，适合广泛推广与使用。

附图说明

[0016] 通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

[0017] 图1为本实用新型一种全方位自动喷涂设备的主视剖视图；

[0018] 图2为本实用新型一种全方位自动喷涂设备的A部放大图。

[0019] 图中：底座1，控制面板11，支柱12，移动轮13，卡扣14，支撑杆15，支撑架2，第一电机21，滑轨22，第一转轴23，导杆24，滑块25，安装板3，推动缸31，推动杆32，连接板33，支撑板4，夹板41，第二电机42，传动轴43，第二转轴44，分流管45，喷头46，连接头47。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0021] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种全方位自动喷涂设备，包括底座1，所述底座1上表面的四个拐角处固定连接有支撑杆15，所述支撑杆15的上端固定连接有支撑架2，所述支撑架2的右端固定连接有第一电机21，所述支撑架2的底部开设有滑轨22，所述滑轨22内侧的左端转动连接有第一转轴23，所述第一转轴23的右端固定连接有导杆24，且所述导杆 24与所述第一电机21相连接，所述导杆24的外表面螺纹连接有滑块25，所述滑块25的底部固定连接有安装板3；

[0022] 所述安装板3的底部固定连接有推动缸31，所述推动缸31的底部活动连接有推动杆32，所述推动杆32的底部固定连接有连接板33，所述连接板33 的底部固定连接有支撑板4；

[0023] 所述支撑板4底部的左右两端固定连接有夹板41，所述夹板41的侧面固定连接有第二电机42，所述夹板41的内侧通过第二转轴44转动连接有分流管45，且所述第二电机42与传动轴43与所述第二转轴44相连接，本实施例中(如图1和图2所示)，通过控制面板11启动第一电机21，第一电机21带动导杆24转动，导杆24带动滑块25移动，滑块25带动安装板3移动，安装板3带动推动缸31移动，推动缸31带动推动杆32移动，推动杆32带动连接板33移动，连接板33带动支撑板4移动，支撑板4带动夹板41移动，夹板41带动喷头46移动，从而便于调节喷头46的位置，便于进行喷洒，通过控制面板11启动推动缸31，推动缸31推动推动杆32，推动杆32推动连接板33，连接板33推动支撑板4，支撑板4推动夹板41，夹板41推动喷头46，从而便于调节喷头46的高度，便于进行喷洒，通过控制面板 11启动第二电机42，第二电机42带动传动轴43转动，传动轴43 带动第二转轴44转动，第二转轴44带动分流管45转动，分流管45 带动喷头46转动，从而便于调节喷头46的角度，便于进行喷洒，通过连接头47与

供料设备相连接。

[0024] 请参阅图1-2，所述底座1正面的右端固定连接有控制面板11，且所述第一电机21、所述推动缸31和所述第二电机42均通过导线与所述控制面板 11相连接，通过控制面板11起到控制作用。

[0025] 请参阅图1，所述底座1底部的四个拐角处固定连接有支柱12，所述支柱12的底部转动连接有移动轮13，所述移动轮13的侧面活动连接有卡扣14，通过移动轮13便于移动装置，通过卡扣14固定移动轮13。

[0026] 请参阅图1，所述滑块25的大小与所述滑轨22相吻合，且所述滑块25 与所述滑轨22活动连接，通过滑轨22提高滑块25移动时的稳定性。

[0027] 请参阅图2，所述分流管45的底部固定连接有喷头46，所述分流管45 的侧面固定连接有连接头47，通过连接头47与供料设备相连接。

[0028] 工作原理：需要说明的是，本实用新型为一种全方位自动喷涂设备，包括底座1，控制面板11，支柱12，移动轮13，卡扣14，支撑杆15，支撑架2，第一电机21，滑轨22，第一转轴23，导杆24，滑块25，安装板3，推动缸31，推动杆32，连接板33，支撑板4，夹板41，第二电机42，传动轴 43，第二转轴44，分流管45，喷头46，连接头47，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，本实用新型在使用时，用户通过控制面板11启动第一电机21，第一电机21带动导杆24转动，导杆24 带动滑块25移动，滑块25带动安装板3移动，安装板3带动推动缸31移动，推动缸31带动推动杆32移动，推动杆32带动连接板 33移动，连接板33带动支撑板4移动，支撑板4带动夹板41移动，夹板41带动喷头46移动，从而便于调节喷头46的位置，便于进行喷洒，通过控制面板11启动推动缸31，推动缸31推动推动杆 32，推动杆32推动连接板33，连接板33推动支撑板4，支撑板4 推动夹板41，夹板41推动喷头46，从而便于调节喷头46的高度，便于进行喷洒，通过控制面板11启动第二电机42，第二电机42 带动传动轴43转动，传动轴43带动第二转轴44转动，第二转轴44 带动分流管45转动，分流管45带动喷头46转动，从而便于调节喷头46的角度，便于进行喷洒，通过连接头47与供料设备相连接。

[0029] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0030] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

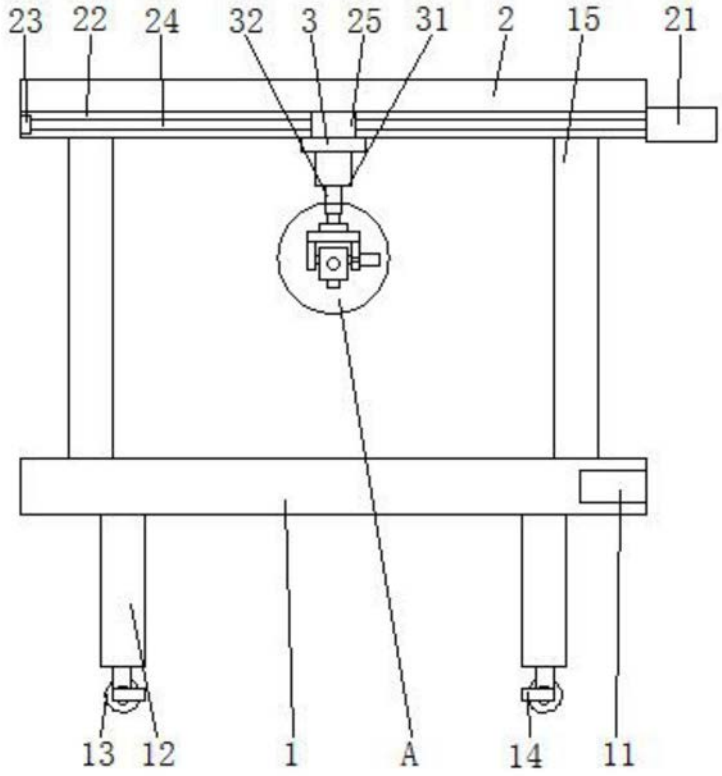


图1

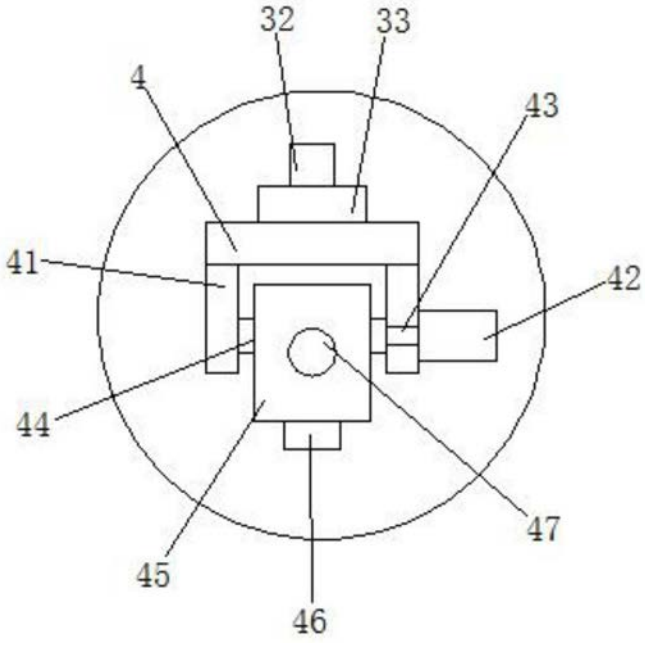


图2